

Análisis Matemático II

Apunte 05 Optimización

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Extremos Locales

El principio del máximo es un teorema de carácter global nos asegura, bajo determinadas condiciones, la existencia del máximo en una cierta región.

Al igual que en el caso de una variable, las técnicas para buscar máximos y mínimos se basan en teoremas de carácter local.

Definición Decimos que una función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un máximo relativo (o local) en un punto $P_0 \in D^0$ si existe $\delta > 0$ tal que

$$f(P_0) \geq f(P) \text{ para todo } P \in B(P_0, \delta)$$

Condiciones Necessarias

Teorema Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, si f tiene un máximo o mínimo relativo en un punto $P_0 \in D^0$ y es derivable en P_0 entonces las derivadas parciales en P_0 son nulas (dicho de otro modo $\nabla f(P_0) = \vec{0}$).

La demostración es muy fácil si recordamos que una derivada parcial es la derivada de una versión restringida de la función.

Supongamos que $f(x, y)$ tiene un máximo relativo en un punto $P_0 = (x_0, y_0)$. Entonces $g(x) = f(x, y_0)$ tiene un máximo relativo en x_0 y por lo que sabemos de una variable $g'(x_0) = 0$ y $g'(0) = f_x(x_0, y_0)$. De la misma manera se prueba para la otra derivada parcial.

Estamos en un caso análogo al de una variable, llamamos puntos críticos a los puntos donde se anulan las derivadas parciales o no están definidas. Para hallar estos puntos debemos plantear el sistema de ecuaciones

$$\nabla f = \vec{0}$$

Por ejemplo en dos variables será

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

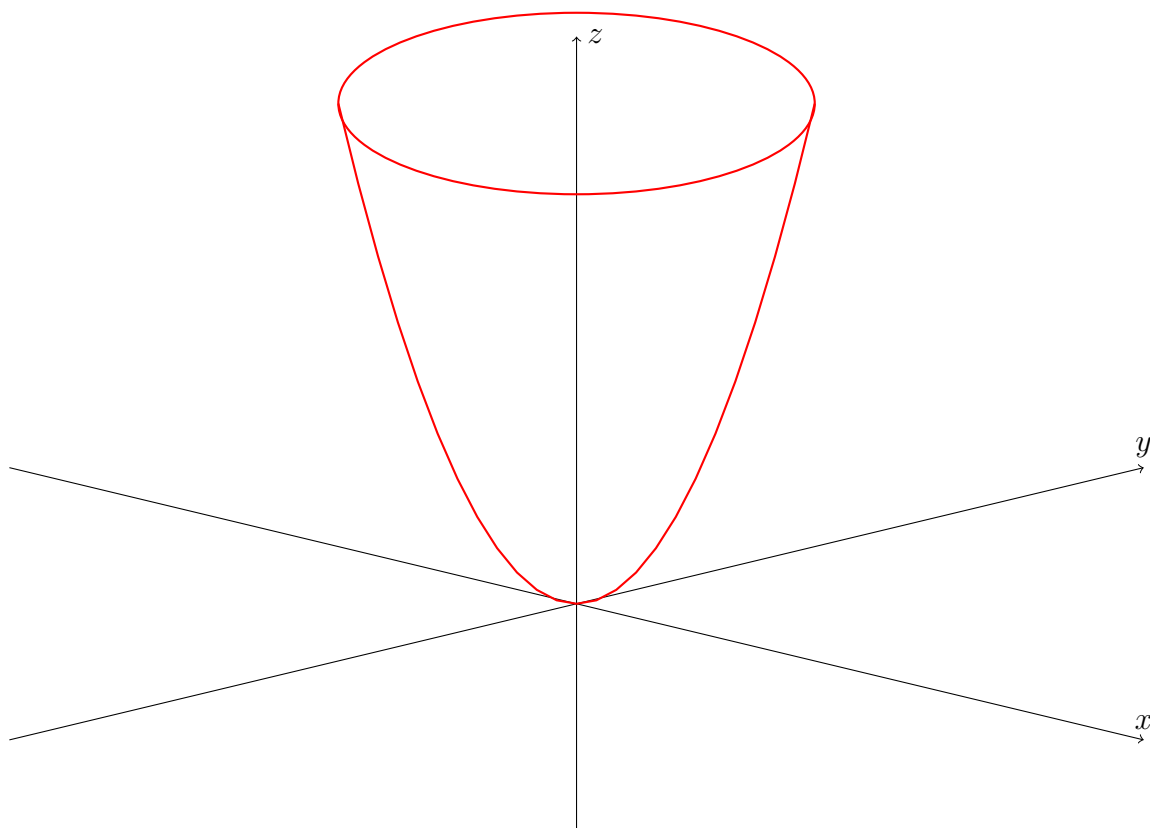
Ejemplo

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + y^2 \\ f_x &= 2x, & f_y &= 2y. \end{aligned}$$

Planteamos el sistema

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$$

Y obtenemos la solución $x = 0$, $y = 0$.



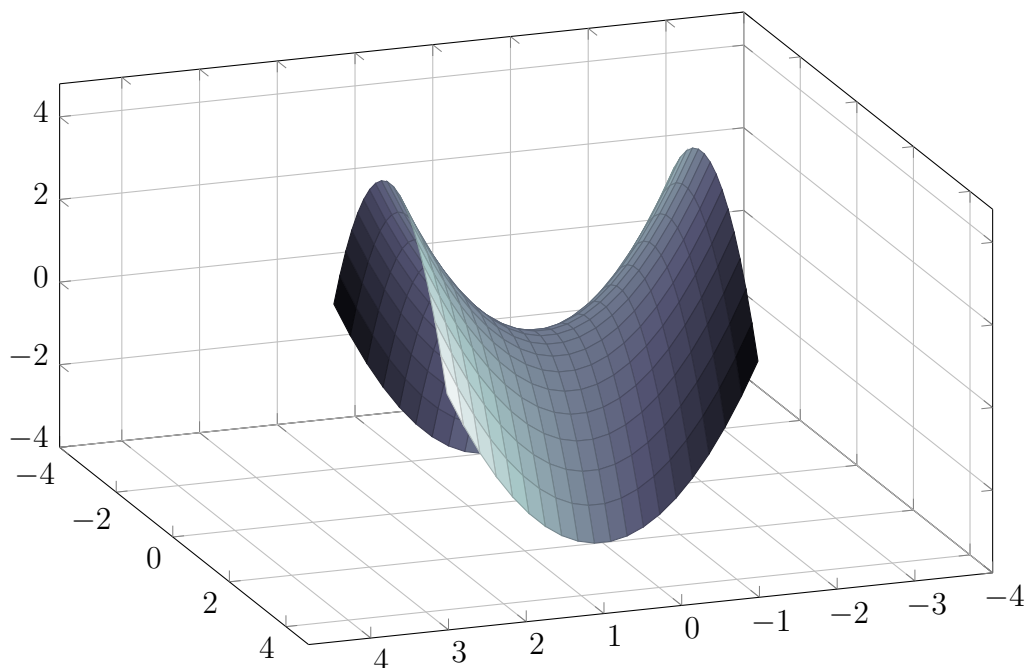
Claramente tenemos un mínimo en el punto $(0,0)$.
Segundo ejemplo

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$
$$f_x = 2x, \quad f_y = -2y.$$

Planteamos el sistema

$$\begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases}$$

Y obtenemos la solución $x = 0$, $y = 0$.



En este caso no es ni un máximo ni un mínimo, si no un punto silla. El punto es estacionario (el plano tangente es horizontal) pero hay direcciones de crecimiento y de decrecimiento.

Criterio de la Derivada Segunda

De manera análoga al caso de una variable también hay un criterio de la derivada segunda en varias variables. Para esto debemos formar primero la matriz hessiana. En el caso de una función de dos variables $f(x, y)$ será

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Si las derivadas parciales segundas son continuas esta matriz es simétrica. Calculemos el determinante

$$\det(H) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

Teorema Sea $f(x, y)$ una función con derivadas parciales segundas continuas en un entorno de un punto (x_0, y_0) . Supongamos que este es un punto crítico de la función ($f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$). El determinante de la matriz hessiana en ese punto es

$$d = \det(H) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

Entonces

1. Si $d < 0$ f tiene un punto silla en (x_0, y_0) .
2. Si $d > 0$ y la diagonal es positiva f tiene un mínimo en (x_0, y_0) .
3. Si $d > 0$ y la diagonal es negativa f tiene un máximo en (x_0, y_0) .
4. Si $d = 0$ el criterio no decide.

Observemos que si $d > 0$ f_{xx} y f_{yy} deben ser del mismo signo. En este caso el signo de los elementos de la diagonal nos da la concavidad de la función, si es positiva es concava hacia arriba y tenemos un mínimo. En caso contrario es concava hacia abajo y hay un máximo.

Ejemplos

1.

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Las derivadas parciales son

$$f_x = 2x, \quad f_y = 2y$$

Habíamos visto que el punto crítico es $(0, 0)$. La matriz hessiana es

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

El determinante es $d = 4 > 0$, la diagonal es positiva y tenemos un mínimo relativo (que en este caso también es absoluto).

2.

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

Las derivadas parciales son

$$f_x = 2x, \quad f_y = -2y$$

Habíamos visto que el punto crítico es $(0, 0)$. La matriz hessiana es

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

El determinante es $d = -4 < 0$ y tenemos un punto silla.

3.

$$f(x, y) = xy$$

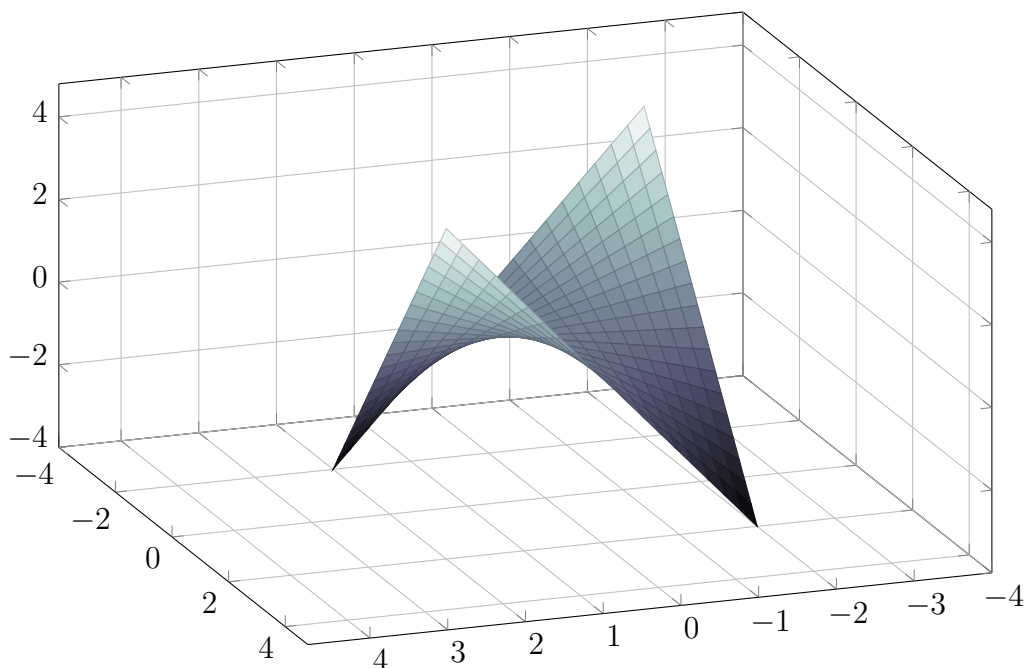
Las derivadas parciales son

$$f_x = y, \quad f_y = x$$

Habíamos visto que el punto crítico es $(0, 0)$. La matriz hessiana es

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

El determinante es $d = -1 < 0$ y tenemos un punto silla.



4.

$$f(x, y) = x^3 + 4xy + 2y^2$$

$$f_x = 3x^2 + 4y$$

$$f_y = 4x + 4y$$

Para hallar los puntos críticos tenemos que resolver el sistema

$$\begin{cases} 3x^2 + 4y = 0 \\ 4x + 4y = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación tenemos $y = -x$ y reemplazando en la primera

$$0 = 3x^2 - 4x = x(3x - 4) \implies x = 0 \text{ o } x = \frac{4}{3}$$

Tenemos dos puntos críticos A) $(0, 0)$ y B) $(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$

La matriz hessiana es

$$H = \begin{pmatrix} 6x & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

En el caso A) el punto crítico es $(0, 0)$

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

El determinante es $d = -16 < 0$ y tenemos un punto silla.

En el caso B) el punto crítico es $(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$

$$H = \begin{pmatrix} \frac{24}{3} & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

El determinante es positivo y la diagonal positiva: es un mínimo.

No veremos el caso para funciones de tres o más variables por que hay que saber un poco más de algebra lineal. Básicamente hay que estudiar los signos de los autovalores de la matriz hessiana. Si son todos del mismo signo habrá mínimo si son positivos y máximo si son negativos. Si hay de distinto signo es un punto silla.